

23. September 2026

Interactive Presentations

Motivation, Content-Strategie und Architektur
web-nativer Keynotes mit Neural-Voiceover



Dr. Georg Hackenberg

Professor für Informatik & Industriesysteme

FH Oberösterreich · Campus Wels

<https://hackenberg.tech>

Gliederung des Architektur-Briefings in 5 didaktische Themenblöcke

01

Motivation & Dilemma

Warum **statische PDF-Downloads** und **Fremd-iFrames** die Wissensvermittlung im Web blockieren.

02

Content-Ökosystem

Wie Präsentationen **bestehende Wissensformate** nahtlos ergänzen.

03

Content-Strategie

Holistisches Repurposing von Forschungsdaten bis zur **Zitationsfähigkeit in generativen Modellen**.

04

Evaluierte Optionen

Detaillierte Analyse, warum **gängige Cloud-Embeds** und **Entwickler-Tools** unzureichend waren.

05

Custom Engine

Astro SSG, adaptive Vektorbühne und **akustische Synchronisation** mit **Qualitätsgates**.

Warum statische PDF-Dateien und Fremd-iFrames die Wissensvermittlung im Web zerstöre...

Status Quo: Das PDF- & iFrame-Silo

„Folien ohne gesprochene Worte sind wie ein Notenblatt ohne Orchester.“

1 Fehlende auditive Ebene

Stumme Folien transportieren nur Bruchteile des **eigentlichen Vortragskontexts**.

2 Unsichtbar für Suchmaschinen

PDFs und iFrame-Sandboxes sperren **KI- und Web-Crawler** komplett aus.

3 Miserable mobile Usability

Starre Pixelformate erzwingen ständiges **Zoomen und horizontales Scrollen**.

Die Web-Native Vision

Slide-as-Code Paradigma

Vollwertige Keynotes als erstklassige Bürger im Web.

✓ Multimodale Immersion

Pixelgenaue Vektorbühne synchronisiert mit **neuro-naler Sprachausgabe**.

✓ Vollständige Zugänglichkeit

100 % semantisches HTML mit **Bildschirmleser-Unterstützung und Barrierefreiheit**.

✓ Offene Datenhoheit

Self-Hosted ohne externe Tracker, mit **voller Daten- und Plattform-Hoheit**.

Das Content-Ökosystem der Website

04 / 10

Wie interaktive Präsentationen die **Brücke zwischen Forschung, Lehre und Praxis** schlagen

1. Papers & Kurse

Fokus: Peer-reviewed Forschung & Vorlesungen.

- **Formale Tiefe**
Begutachtete Veröffentlichungen auf Konferenzen und in Journals.
- **Semesterdidaktik**
Umfassende Skripte und didaktische Semesterübungen für Studierende.

2. Blog Posts

Fokus: Technische Deep Dives & Praxisberichte.

- **Architektur-Details**
Detaillierte Hintergrundberichte zu Algorithmen, Frameworks und Standards.
- **Schritt-für-Schritt Code**
Vollständige praxiserprobte Code-Beispiele und Implementierungen.

3. Projects & Demos

Fokus: Lauffähige Software & Shader-Labore.

- **Lauffähiger Code**
Frei zugängliche Open-Source Repositories und Blueprints.
- **Visuelle Demonstratoren**
Interaktive WebGL-Shader und Graph-Engines direkt im Browser.

4. Interactive Presentations

Fokus: Multimodale Synthese & Executive Briefings.

- ✓ **Maximale Informationsdichte**
Fokussierte Verdichtung auf 15 bis 30 Folien.
- ✓ **Hören & Sehen synchron**
Nahtlose direkte Audio-Führung beim Betrachten.

Übergeordnete Content-Strategie

05 / 10

Holistisches Wissens-Repurposing von der **Forschung bis zur KI-Zitationsfähigkeit**

01



VISUALISIERUNG

Forschung & Code

Akademische Entdeckung und **originäre Forschungsdaten** aus industrieller Entwicklung.

02



VISUALISIERUNG

Interaktive Keynote

Kompakte multimediale Essenz mit **akustisch synchronisierter Vektorbühne**.

03



VISUALISIERUNG

Blog Deep Dive

Umfassender Erfahrungsbericht mit **vollständigem Quellcode** und Benchmark-Analysen.

04



VISUALISIERUNG

Wissensgraph & AIO

Semantische Verknüpfung aller Artefakte für **maximale Zitationsfähigkeit** in Sprachmodellen.

Warum bestehende Cloud-Lösungen und Entwickler-Tools für unsere Anforderungen scheite...

Cloud-Embeds (Pitch, Google Slides)

Isolierte iFrame-Sandboxen als unzugängliche Black Box.

Zero SEO & GEO

Folientext ist für Google und Sprachmodelle im iFrame **vollständig unsichtbar**.

Cookie- & Tracking-Overhead

Exzessives Tracking verstößt gegen **datensparsames Webdesign**.

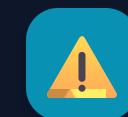
Keine Audio-Synchronisation

Das gesprochene Wort kann **keine Folien-Animationen triggern**.

Code-Frameworks (Reveal.js, Slidev, Marp)

Isolierte Standalone-Lösungen

Architektur-Bruch durch getrennte SPAs ohne Audio-Sync.



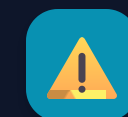
Architektur-Bruch (SPA)

Separate Tools erfordern **eigene Laufzeiten und Builds**.



Fehlende Astro-Collections

Keine native Typisierung über **globale Content-Layer-Schemata**.



Kein TTS-Audio-Ökosystem

Kein fertiger Abgleich zwischen **Edge-TTS Wortgrenzen und DOM-Cues**.

Die 4 Säulen der technischen Umsetzung

07 / 10

Wie unsere maßgeschneiderte Slide-as-Code Engine im **Astro-Ökosystem implementiert** ist

1. Astro Content Layer

Mechanismus: Statisches SSG & MDX-Bundles.



Zero Runtime Overhead

Kein unnötiges JavaScript und **ultraschnelle** Ladezeiten unter 500 ms.



Gemeinsames Designsystem

Identische Tailwind CSS Tokens wie im Rest der Website.

2. 1920x1080 Vektorbühne

Mechanismus: AutoFitController & Vektorbühne.



Verlustfreie Geometrie

Mathematische Skalierung basierend auf der Viewport-Größe.



Kein Zeilenumbruch-Chaos

Typografie und Boxen behalten immer ihr **exaktes 16:9-Layout**.

3. 6 Master-Archetypen

Mechanismus: 6 standardisierte Archetypen.



Schutz vor CSS-Fehlern

Feste Master-Komponenten wie Title-, Split-, Pipeline-, Grid- und MetricSlide.



Agenten-Ergonomie

Autonome LLM-Agenten generieren Folien auf Anhieb **fehlerfrei ohne Freiform-CSS**.

4. Duale Schema.org Graphen

Mechanismus: Duale Schema.org Wissensgraphen.



Folien-Transkripte

Jede Folie wird als **semantisches CreativeWork** strukturiert.



AIO & GEO Optimierung

Vollständige Zitationsfähigkeit in KI-Antwortmaschinen.

Wie Edge TTS, phonetische Wörterbücher und Howler.js im Browser nahtlos verschmelzen

Die Synthese-Pipeline

Edge TTS & Lexikon

Präzise Aussprache technischer Akronyme und Anglizismen.

1 **Phonetische Normalisierung**

tts-lexicon.json korrigiert R-A-G, Schema.org und Zero-Click.

2 **Subsekunden-Wortgrenzen**

Edge TTS liefert millimetergenaue Zeitstempel für jedes gesprochene Wort.

3 **Inkrementeller SHA-Cache**

Unveränderte Folien werden dank inkrementellem Hash-Cache übersprungen.

Der AudioSyncController

60fps Client-Side Controller

`requestAnimationFrame` steuert die visuelle Regie im DOM.

✓ **Spotlight-State-Machine**

Wechselt Klassen dynamisch von `data-cue-active` zu `data-cue-past`.

✓ **Kinetische Highlighter-Wellen**

Animiert farbige Textmarker unter Schriftzeilen passend zum Sprechtempo.

✓ **2-Phasen Title-Hook Protokoll**

Garantiert 12 bis 20 Wörter Orientierungszeit vor dem ersten optischen Cue-Trigger.

Agentische Folienerstellung & CI-Gates

09 / 10

Wie autonome KI-Coding-Agenten produktionsreife Folien mit **deterministischen Garantien** ...

01



VISUALISIERUNG

LLM-Synthese

Agenten verfassen MDX-Bündel mit 6 Archetypen und **strenger Einhaltung von Typografie-Mindestgrößen.**

02

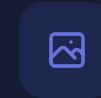


VISUALISIERUNG

Audio-Pipeline

Edge TTS generiert Sprachdateien, gleicht Cues ab und **prüft das phonetische Aussprachelexikon.**

03



VISUALISIERUNG

CI-Qualitätsgate

Deterministische Validierung bricht den Build ab bei **Fehlern in Cue-Parität oder veralteten PDFs.**

Der neue Bereich Interactive Presentations als **moderner Wissens-Hub auf hackenberg.tech**

Kern-Erkenntnisse

Slide-as-Code Nutzen

Vorträge verdienen dieselbe architektonische Exzellenz wie moderner Quellcode.



Multimodale Synthese

Verbindet visuelle Präzision mit **auditiver Führung** auf den Punkt.



Volle Daten- und SEO-Hoheit

100 % Maschinenlesbarkeit via Schema.org **ohne Dritt-anbieter-Lock-in**.



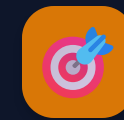
Effiziente Agenten-Pipeline

Rasche Erstellung und automatische **CI-Validierung** mit KI-Unterstützung.

Ausblick & Flagship-Keynote

Nächster Vortrag online

SEO im Zeitalter von KI: Strategien für SEO, GEO, AIO und AEO.



30 synchronisierte Folien

Der 60-Minuten-Vortrag für Industrie und Mittelstand ist live abrufbar.



Interaktive Tastatur-Steuerung

Taste 'S' öffnet die **Presenter Console** mit Sprechernotizen.



Druckoptimierte PDF-Handouts

Vollständige Handout-Exporte im **Dark- und Light-Mode** auf Knopfdruck.